제 7 장

상평형

7.1 상평형과 화학퍼텐셜

1. α 상과 β 상에서의 상평형 :

   온도와 압력이 각각 T 와 P 일 때, 다음과 같이 분자 A 의 α 상과 β 상이 상평형을 이루고 있다.

$$A(\alpha) \rightleftarrows A(\beta) \tag{7.1}$$

2. Gibbs 자유에너지 변화와 상평형 :

   이 때 Gibbs 자유에너지 변화는 다음과 같이 주어지고,

$$dG = -SdT + VdP + \mu^{\alpha} dN^{\alpha} + \mu^{\beta} dN^{\beta} \tag{7.2}$$

   위 식에서 μ^{α} 와 μ^{β} 는 각각 α 상과 β 상에서 A 의 화학퍼텐셜이고, dN^{α} 와 dN^{β} 는 α 상과 β 상에서 A 의 입자 수의 변화량이다.

   일정 온도와 압력에서 $dT = dP = 0$ 이고, 상평형에서 $dG = 0$ 이므로 (7.2) 식을 다음과 같이 간단하게 표현할 수 있다.

$$dG = 0 = \mu^{\alpha} dN^{\alpha} + \mu^{\beta} dN^{\beta}. \tag{7.3}$$

3. 화학량론에 의한 제한조건 :

α 상과 β 상에 존재하는 A 분자의 총 합은 일정하므로,

$$N^\alpha + N^\beta = N_{tot} = \text{일정} \Rightarrow dN^\beta = -dN^\alpha. \tag{7.4}$$

4. 상평형과 화학퍼텐셜 :

(7.4) 식을 (7.3) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\boxed{\mu^\alpha(T,P) = \mu^\beta(T,P).} \tag{7.5}$$

7.2 Clapeyron 식과 Clausius-Clapeyron 식

1. Clapeyron 식 :

온도와 압력이 각각 T 와 P 일 때, α 상과 평형을 이루고 있는 β 상의 물질을 생각해보자. (7.5) 식으로부터

$$d\mu^\alpha(T,P) = d\mu^\beta(T,P). \tag{7.6}$$

임의의 j 상에서 μ^j 는 T 와 P 의 함수이므로, $d\mu^j(T,P)$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$d\mu^j(T,P) = \left(\frac{\partial \mu^j}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial \mu^j}{\partial P}\right)_T dP. \tag{7.7}$$

Maxwell 관계식을 이용하면,

$$\left(\frac{\partial \mu^j}{\partial T}\right)_{P,N^j} = -\left(\frac{\partial S^j}{\partial N^j}\right)_{T,P} = -s^j \tag{7.8a}$$

$$\left(\frac{\partial \mu^j}{\partial P}\right)_{T,N^j} = \left(\frac{\partial V^j}{\partial N^j}\right)_{T,P} = v^j \tag{7.8b}$$

위식에서 s^j 와 v^j 는 각각 j 상에서 분자엔트로피와 분자부피를 나타낸다. (7.8a) 식과 (7.8b) 식을 (7.7) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$d\mu^j(T,P) = -s^j dT + v^j dP. \tag{7.9}$$

(7.9) 식을 (7.6) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\frac{dP}{dT} = \frac{s^\beta - s^\alpha}{v^\beta - v^\beta} = \frac{\Delta s}{\Delta v}, \tag{7.10}$$

위 식에서 $\Delta s = s^\beta - s^\alpha$ 이고, $\Delta v = v^\beta - v^\alpha$ 이다.

(6.26) 식으로부터 $\mu^j = h^j - Ts^j$ 이고, 상평형에서 $\Delta\mu = \mu^\beta - \mu^\alpha = \Delta h - T\Delta s = 0$ 이므로,

$$\Delta h = T\Delta s, \tag{7.11}$$

위식에서 $\Delta h = h^\beta - h^\alpha$ 이고, $\Delta s = s^\beta - s^\alpha$ 이다. (7.11) 식을 (7.10) 식에 대입하면 다음과 같은 **Clapeyron 식**을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta h}{T\Delta v}.} \tag{7.12}$$

2. Clausius-Clapeyron 식 :

α 상과 β 상을 각각 액체 상과 기체 상이라고 할 때, 기체상의 분자부피는 액체상이나 고체상의 분자부피보다 훨씬 더 크므로 $\Delta v = v^g - v^l \approx v^g = k_BT/P$ 이다. 이 식을 (7.12) 식에 대입하면 다음과 같은 **Clausius-Clapeyron 식**을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{P\Delta h_{\text{vap}}}{k_BT^2}.} \tag{7.13}$$

위 식에서 Δh_{vap} 은 **분자 기화엔탈피**이다. (7.13) 식을 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\frac{dP}{P} = \frac{\Delta h_{\text{vap}}}{k_BT^2}dT. \tag{7.14}$$

Δh 가 온도에 의존하지 않는다고 가정하고, (7.14) 식의 양변을 적분하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\boxed{\int_{P_1}^{P_2}\frac{dP}{P} = \int_{T_1}^{T_2}\frac{\Delta h_{\text{vap}}}{k_BT^2}dT \Rightarrow \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta h_{\text{vap}}}{k_B}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right).} \tag{7.15}$$

7.3 액체-기체 간 상평형에 대한 격자모델

7.3.1 액체 상에서 입자 간 상호작용과 화학퍼텐셜, 그리고 평형 증기압

1. 결합 수 (coordination number, z) : 격자 위에 가장 가까이 이웃하는 다른 입자들의 수.
2. 액체 상에 존재하는 A 입자와 입자 사이의 에너지 : w_{AA}
   - $w_{AA} < 0$: 끌어당김 상호작용.

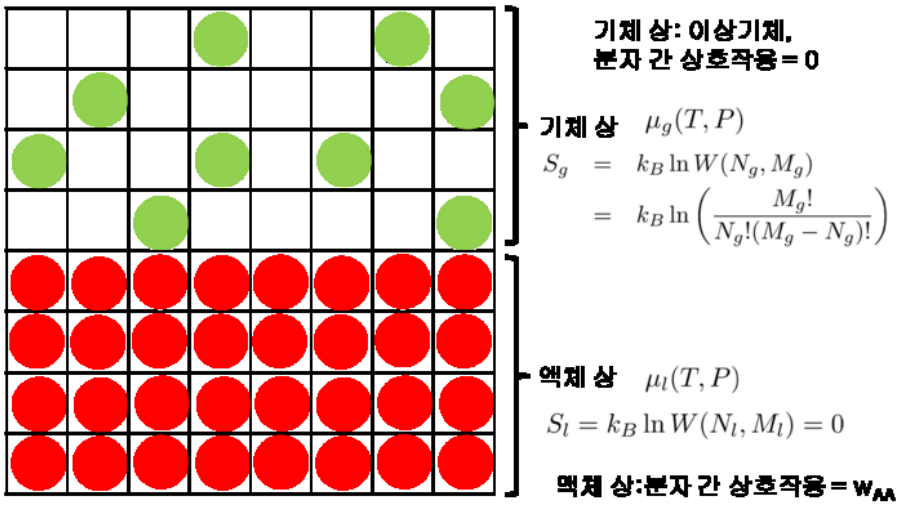


그림 7.1 – 액체-기체 간 상평형에 대한 격자모델

- $w_{AA} > 0$: 밀어냄 상호작용.

3. 액체 상 격자에 존재하는 N_l 개의 A 입자들의 내부에너지 (U_l) :

$$U_l = \frac{N_l z w_{AA}}{2} \tag{7.16}$$

4. 액체 상 격자의 엔트로피 (S_l) : $S_l = 0$.

5. 액체 상 격자의 Helmholtz 자유에너지 (A_l) :

$$A_l = U_l - TS_l = \frac{N_l z w_{AA}}{2} \tag{7.17}$$

6. 액체 상 입자의 화학퍼텐셜 (μ_l) :

$$\mu_l = \left(\frac{\partial A_l}{\partial N_l}\right)_{T,V_l} = \frac{z w_{AA}}{2} \tag{7.18}$$

7. 평형 증기압 :

   평형에서

$$\mu_l = \mu_g \Rightarrow \frac{z w_{AA}}{2} = \mu_g^\circ(T) + k_B T \ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right) \tag{7.19}$$

   (7.19) 식을 정리하면, 다음 결과를 얻는다.

$$\boxed{\ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right) = \frac{z w_{AA}}{2k_B T} - \frac{\mu^\circ(T)}{k_B T}} \tag{7.20}$$

또는,

$$\boxed{P = P^\circ \exp\left[\frac{zw_{AA}}{2k_BT} - \frac{\mu^\circ(T)}{k_BT}\right]} \tag{7.21}$$

7.3.2 Clausius-Clapeyron 식과 액체 상 입자들의 상호작용

1. 끓는점이란 액체의 평형 증기압과 외부 압력이 같을 때의 온도이다.

2. Clausius-Clapeyron 식과 평형 증기압 식과의 관계 :

   압력이 P_1 과 P_2 일 때 끓는점을 각각 T_1 과 T_2 라면, (7.15) 식으로부터 Clausius-Clapeyron 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta h_{\text{vap}}}{k_B}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right). \tag{7.22}$$

   압력이 P_1 과 P_2 일 때 끓는점이 각각 T_1 과 T_2 라는 것은, 온도가 T_1 과 T_2 일 때 평형 증기압이 각각 P_1 과 P_2 라는 의미이므로 (7.20) 식을 이용하면,

$$\ln\left(\frac{P_1}{P^\circ}\right) = \frac{zw_{AA}}{2k_BT_1} - \frac{\mu^\circ(T_1)}{k_BT_1} \tag{7.23a}$$

$$\ln\left(\frac{P_2}{P^\circ}\right) = \frac{zw_{AA}}{2k_BT_2} - \frac{\mu^\circ(T_2)}{k_BT_2} \tag{7.23b}$$

   (7.23a) 식과 (7.23b) 식으로부터 다음 근사 식을 얻을 수 있다.

$$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \approx \frac{zw_{AA}}{2k_BT_1}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \tag{7.24}$$

   (7.22) 식과 (7.24) 식을 비교하면 다음 결과를 얻는다.

$$\boxed{\Delta h_{\text{vap}} \approx -\frac{zw_{AA}}{2}} \tag{7.25}$$

7.3.3 기화 엔탈피와 분자 간 상호작용

1. 액체에서 분자의 기화와 공동 (cavity) 형성으로 인한 에너지 변화 (그림 7.2(a) 참고) : $\Delta u_{\text{cavity}} = zw_{AA}$

2. 공동의 소멸로 인한 에너지 변화 (그림 7.2(b) 참고) : $\Delta u_{\text{close}} = -zw_{AA}/2$

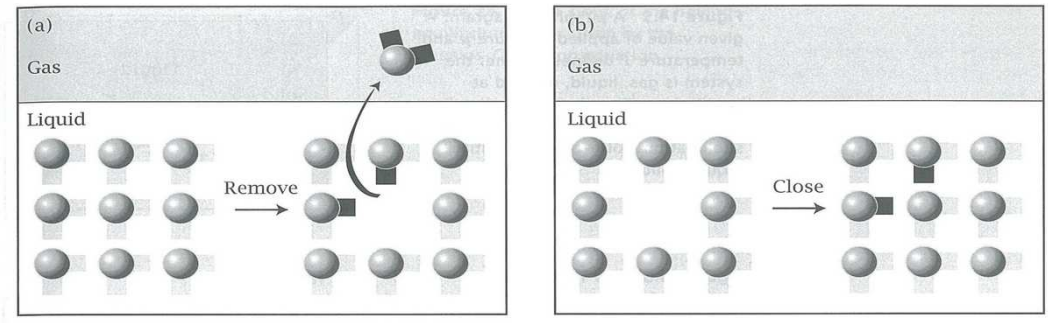


그림 7.2 – (a) 액체에서 분자의 기화로 인한 공동 (cavity)의 형성과 (b) 공동의 소멸

3. 한 분자의 기화로 인한 전체 에너지 변화 :

$$\Delta u_{\text{vap}} = \Delta u_{\text{cavity}} + \Delta u_{\text{close}} = zw_{AA} - \frac{zw_{AA}}{2} = -\frac{zw_{AA}}{2} \tag{7.26}$$

또는,

$$\Delta u_{\text{vap}} = U_l(N_l - 1) - U_l(N_l) = \frac{(N_l - 1)zw_{AA}}{2} - \frac{N_l zw_{AA}}{2} = -\frac{zw_{AA}}{2} \tag{7.27}$$

4. 액체에서 $U_l \approx H_l$ 이므로, (7.25) 식과 (7.27) 식을 비교해면,

$$\Delta h_{\text{vap}} \approx \Delta u_{\text{vap}} \tag{7.28}$$

그러므로 분자 기화엔탈피란 액체 분자 한 개가 기화할 때 액체상의 에너지 변화임을 알 수 있다.

7.4 격자모델과 표면장력

1. 표면 (surface) : 응축상 (condensed phase)과 기체상의 경계.
2. 표면장력 (surface tension), γ : 계의 표면이 증가할 때 요구되는 계의 자유에너지 증가분.

$$\gamma = \left(\frac{\partial A}{\partial \mathscr{A}}\right)_{T,V,N} = \left(\frac{\partial G}{\partial \mathscr{A}}\right)_{T,P,N} \tag{7.29}$$

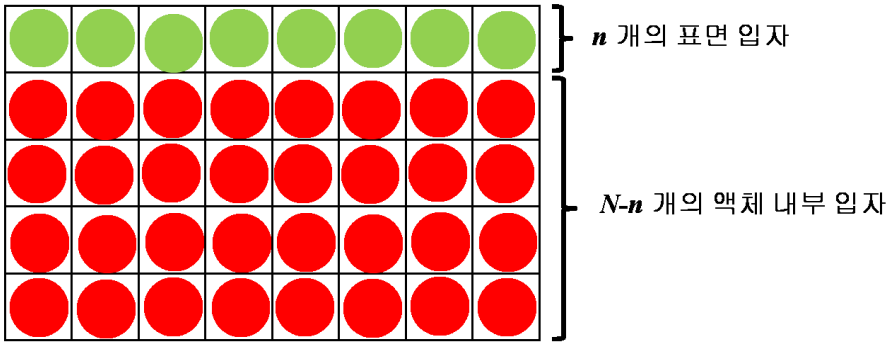


그림 7.3 – 표면과 액체 내부 입자들에 대한 격자모델

3. 격자를 이루는 전체 입자 수가 N 이고, 격자 표면에 있는 입자 수가 n 일 때, 격자 내부에 존재하는 입자 수는 $N-n$ 이므로, 격자의 내부에너지 U :

$$U = \left(\frac{zw_{AA}}{2}\right)(N-n) + \left(\frac{(z-1)w_{AA}}{2}\right)n = \frac{w_{AA}}{2}(Nz-n) \tag{7.30}$$

4. 격자모델에서 표면장력 :

$$\gamma = \left(\frac{\partial A}{\partial \mathscr{A}}\right)_{T,V,N} = \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{T,V,N}\left(\frac{dn}{d\mathscr{A}}\right) = \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{T,V,N}\left(\frac{dn}{d\mathscr{A}}\right)$$
$$= \frac{-w_{AA}}{2}\frac{1}{a} \tag{7.31}$$

위 식에서 a 는 분자 당 면적이다.

(7.31) 식으로부터 격자모델에서 표면장력은

$$\boxed{\gamma = \frac{-w_{AA}}{2a}} \tag{7.32}$$

일반적으로 분자 간 상호작용 에너지 $w_{AA} < 0$ 이므로 표면장력은 $\gamma > 0$ 이다 (표 7.1 참고).

5. 표면장력 (γ) 과 기화엔탈피 (Δh_{vap}) 의 관계 : (그림 7.4 참고)

(7.25) 식과 (7.32) 식으로부터

$$\gamma a \approx \frac{\Delta h_{\text{vap}}}{z} \tag{7.33}$$

Material	γ (ergs cm^{-2})	T (°C)
W(solid)[a]	2900	1727
Au (solid)[a]	1410	1027
Ag (solid)[a]	1140	907
Ag (liquid)[b]	879	1100
Fe (solid)[a]	2150	1400
Fe (liquid)[b]	1880	1535
Pt (solid)[a]	2340	1311
Hg (liquid)[b]	487	16.5
NaCl (solid)[c]	227	25
KCl (solid)[c]	110	25
CaF_2 (solid)[c]	450	−195
He (liquid)[b]	0.308	−270.5
Ethanol (liquid)[b]	22.75	20
Water (liquid)[b]	72.75	20
Benzene (liquid)[b]	28.88	20
n-Octane (liquid)[b]	21.80	20
Carbon tetrachloride[b] (liquid)	26.95	20
Nitrobenzene[b] (liquid)	25.2	20

표 7.1 – 고체 금속과 액체의 표면장력 (Overbury et al., Chem. Rev. **75**, 547 (1975))

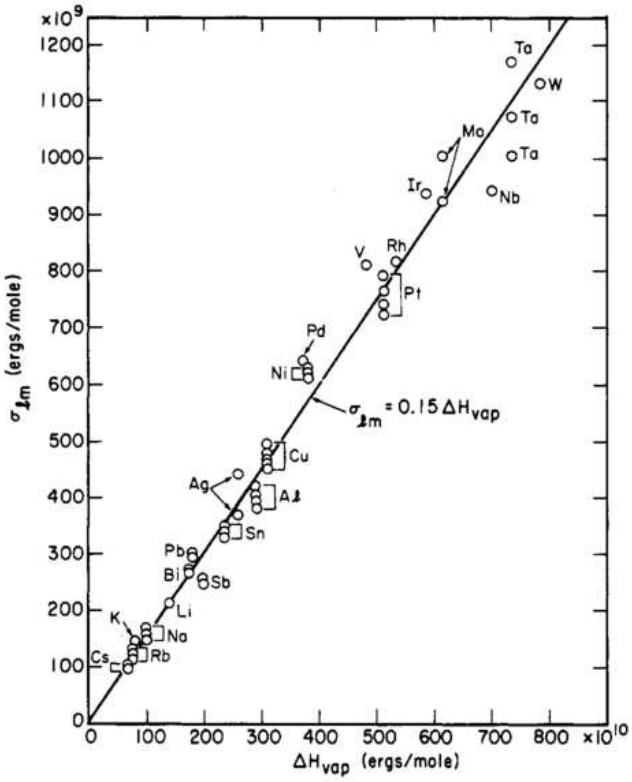


그림 7.4 – 다양한 액체 금속의 몰기화엔탈피 ($\Delta H_{\rm vap}$)와 표면장력× 몰면적 (σ_{lm}) 간의 관계. (Overbury et al., Chem. Rev. **75**, 547 (1975))